RANGKUMAN BIOLOGI

SMP KELAS 7 • 8 • 9

1 Objek IPA & Metode Ilmiah

Langkah metode ilmiah: rumusan masalah → hipotesis → eksperimen → analisis data → kesimpulan.
Keselamatan laboratorium: pakai jas lab & sarung tangan, baca label bahan, jangan makan/minum di lab, buang limbah di tempatnya.

2 Keanekaragaman Makhluk Hidup

Ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, makan, tumbuh, berkembang biak, peka rangsang, ekskresi.
Takson (klasifikasi): Kingdom → Filum → Kelas → Ordo → Famili → Genus → Spesies

💡 Nama ilmiah (binomial nomenklatur): *Genus spesies*, contoh *Oryza sativa* (padi)

Sel → Jaringan → Organ → Sistem Organ → Organisme

3 Ekologi & Lingkungan

Komponen ekosistem: biotik (makhluk hidup) & abiotik (air, tanah, cahaya, suhu).
Rantai makanan: Produsen → Konsumen I → Konsumen II → Konsumen III → Pengurai
Contoh: padi → tikus → ular → elang. Jaring-jaring makanan = gabungan banyak rantai.

Simbiosis	Sifat	Contoh
Mutualisme	+ / +	Lebah & bunga
Komensalisme	+ / 0	Anggrek & pohon
Parasitisme	+ / -	Benalu & inang

Pencemaran: air, udara, tanah. **Pemanasan global** akibat gas rumah kaca (CO_2) → es kutub mencair.

4 Sistem Tubuh Manusia

Sistem	Organ utama	Fungsi
Pencernaan	Mulut, lambung, usus halus, usus besar	Mencerna & menyerap makanan
Pernapasan	Hidung, trakea, bronkus, paru-paru (alveolus)	Pertukaran O_2 & CO_2
Peredaran darah	Jantung, pembuluh darah, darah	Mengangkut O_2 & sari makanan
Ekskresi	Ginjal, kulit, paru-paru, hati	Membuang zat sisa
Gerak	Rangka (pasif) & otot (aktif)	Menopang & menggerakkan tubuh
Saraf & indra	Otak, sumsum tulang belakang, mata, telinga, hidung, lidah, kulit	Mengatur & menerima rangsang
Reproduksi	Testis (sperma), ovarium (sel telur)	Menghasilkan keturunan

💡 Gerak refleks: rangsang → reseptor → saraf sensorik → sumsum tulang belakang → saraf motorik → efektor

5 Struktur & Fungsi Tumbuhan

Fotosintesis: $6CO_2 + 6H_2O \xrightarrow{\text{(cahaya, klorofil)}} C_6H_{12}O_6 + 6O_2$

Respirasi: glukosa + O_2 → CO_2 + H_2O + energi.
Jaringan: meristem (tumbuh), epidermis (pelindung), parenkim (pengisi), xilem (angkut air), floem (angkut hasil fotosintesis).
Gerak tumbuhan: tropisme (fototropisme, geotropisme), nasti (putri malu), taksis (gerak spermatozoid lumut).

6 Pewarisan Sifat & Bioteknologi

DNA → gen → kromosom. Sifat **dominan** (huruf besar) menutupi **resesif** (huruf kecil).

Mm × Mm → MM : Mm : mm = 1 : 2 : 1 (fenotipe 3 : 1)

Konvensional	Modern
Tempe, tape, yoghurt, kecap (pakai mikroorganisme)	Kultur jaringan, rekayasa genetika, kloning, insulin buatan

Kenali tubuhmu, jaga lingkunganmu! 🌱